

한국수자원공사 상임감사위원

통보

제 목 댐 정밀안전점검 용역 및 보수·보강공사 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○처, →→→지사

조 치 부 서 ○○○○○○처, →→→지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처는 □□다목적댐(이하 “**댐**”이라 한다.) 시설물의 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하기 위해 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 “시설물안전법”이라 한다.) 제11조(안전점검의 실시) 및 같은 법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)에 따라 2021. 12. 13. ‘□□다목적댐 성능평가 및 제4회 정밀안전진단 용역’(이하 “**전차 용역**”이라 한다.)을 시행하였고, 2024. 7. 15. ‘□□다목적댐 제12회 정밀안전점검 용역’(이하 “**금차 용역**”이라 한다.)을 시행하였다.

그리고, →→→지사는 2023. 3. 2. ~ 2023. 5. 30. 동안 전차 용역 결과에 따른 전체 보수·보강이 필요한 손상부위 중 우선적으로 보수·보강이 필요한 주요 손상물량에 대해 보수·보강 공사(“**댐** 제4차 정밀안전진단 보강공사”)를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 댐 정밀안전점검 용역 관리에 관한 사항

금차 용역의 과업지시서에 따르면 계약상대자는 시공·보수·보강도면, 기존 안전점검·정밀진단 실시결과, 보수·보강 이력 및 보수효과 자료를 검토 및 분석하여야 하고, 안전점검기록(정밀안전점검, 정밀안전진단)과 보수보강 여부, 향후 보수계획 등을 조사·작성하여 보고서에 수록하여야 한다.

그리고, 계약상대자는 정밀안전점검(진단)의 연관성 및 향후 정보화 운영관리 도모를 위해 전차 정밀안전점검(진단) 결과의 외관조사망도를 검토한 후 감독원과 협의하여 진단계획에 반영하여 진단자료가 연속성과 일관성 있게 관리될 수 있도록 하여야 하며, 보고서 작성시 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하고, 진단일시와 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.

또한, 금차 용역의 과업지시서에 따라 계약상대자는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생한 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수·보강방법 및 수준을 정하여야 하며, 전체 시설물에서의 우선 순위 결정은 각 시설물이 가지는 중요도, 결함의 심각성, 시급성 등을 종합 검토 후 우선순위를 결정하고 연도별로 사업범위 및 사업비를 구분하여 제시하여야 한다.

나. 댐 제4차 정밀안전진단 보강공사 관리에 관한 사항

시설물안전법 제41조(유지관리의 결과보고 등), 같은 법 시행령 제29조(유지관리의 결과보고 등) 및 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 제5

4조(유지관리 결과보고서 작성 및 제출)에 따라, 시설물 관리주체는 철근콘크리트구조부 또는 철골구조부와 댐의 본체, 시공이음부 및 여수로 등에 해당하는 부분에 대한 구조안전과 관련된 보수·보강을 시행한 경우, 보수·보강 및 사용제한에 관한 조치 실적 등 사항을 포함한 유지관리 결과보고서를 작성하여 유지관리를 완료한 날로부터 30일 이내에 시설물통합정보관리체계(FMS)를 이용하여 제출하여야 한다.

그리고, 「시설물안전법 시행령」 제13조(안전점검 및 정밀안전진단 결과보고 등)에 따라 안전점검 및 정밀안전진단 결과보고서에는 보수·보강 이력 등 자료를 수집 및 분석한 결과가 포함되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ■■■댐 정밀안전점검 용역 관리 미흡

→→→지사는 2023. 3. 2. ~ 2023. 5. 30. 동안 전차 용역 결과에 따른 전체 보수·보강이 필요한 손상부위 중 우선적으로 보수·보강이 필요한 주요 손상물량에 대해 보수·보강 공사를 시행하였고, 정밀안전점검 용역 계약상대자는 보수·보강이 완료된 부위에 대해서는 외관조사망도 등 자료에 적절하게 반영되어야 하나, 보수·보강 이력과 외관조사망도가 상이하게 작성되었다.

또한, 금차 용역 현장조사 결과로 확인된 손상물량에 대해 전차 용역 결과에 따른 손상물량과 비교를 하였으나, 전차 용역 보고서상의 부위별 손상명과 손상물량을 일부 상이하게 비교하였으며, 금차 용역 보고서 상에는 전차 용역으로 확인된 손상물량과 보수·보강이 완료된 물량 및 잔여 물량 그리고 금차 점검

으로 확인된 물량의 연속성과 일관성이 부재하였다.

그리고, '□□다목적댐 제12회 정밀안전점검 용역' 계약상대자는 내구성 확보를 위해 보수가 필요한 일반손상에 대해 손상별, 부재별 보수방안 및 우선순위를 제시하였으나, 보수·보강이 필요한 사항들에 대해 연도별로 사업범위 및 사업비를 구분하여 제시하지 않았다.

나. ■■■댐 제4차 정밀안전진단 보강공사 관리 미흡

→→→지사는 2023. 5. 30. '■■■댐 제4차 정밀안전진단 보강공사'를 완료하고 준공 성과품으로 사진첩을 제출받았으나, 향후 정밀안전점검 등 이행시 필요한 댐 부재별 보수·보강 위치, 수량, 공법 등 내용이 포함된 이력 자료는 제출받지 않았고, 위 공사로 실시한 보수·보강 실적 등 사항을 시설물통합정보관리체계(FMS)를 이용하여 제출하였어야 하나, 감사실시일까지 보수·보강 실적 등 사항을 포함한 유지관리 결과보고서를 시설물통합정보관리체계(FMS)를 이용하여 제출하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

- ① ○○○○○○처는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.
- ② →→→지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ○○○○○○처장은 댐 정밀안전점검 및 진단 용역 결과에 따른 보수·보강

공사 등 댐 관리가 체계적으로 수행될 수 있도록 과업지시서에 따른 용역 성과 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

② →→→지사장은 댐 정밀안전점검 및 진단 용역 결과에 따른 보수·보강 공사 결과가 차기 점검 및 진단 용역시 환류될 수 있도록 보수·보강 공사 시행 및 이력 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)